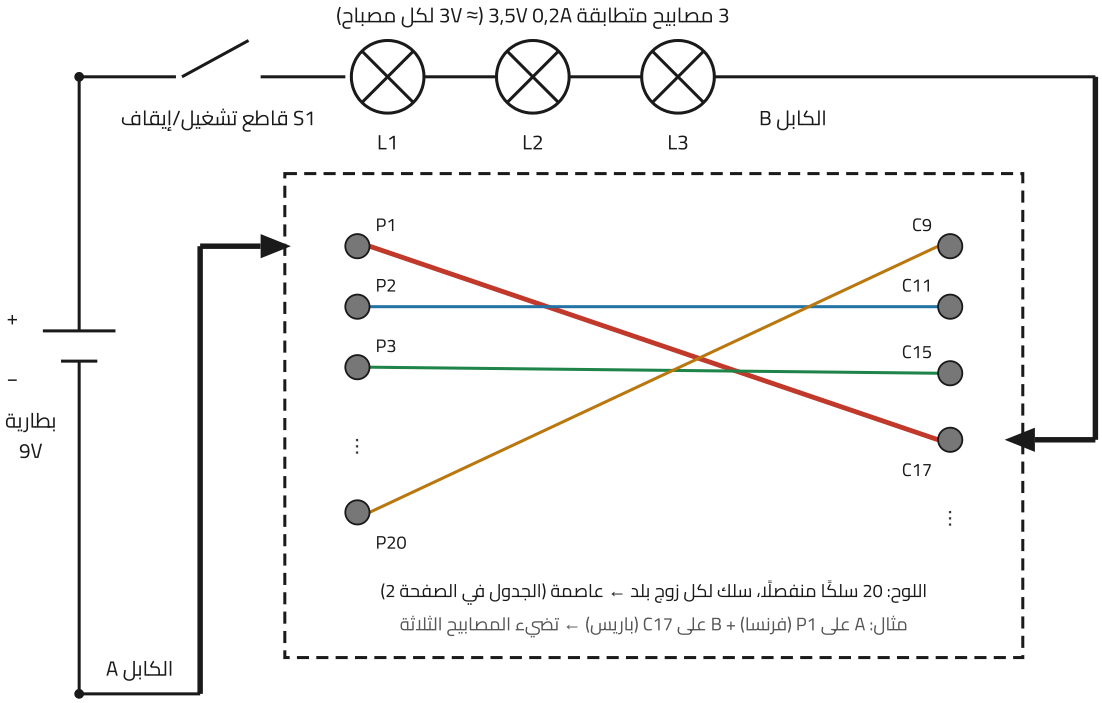
دائرة العواصم — نسخة 9 فولت، ثلاثة مصابيح

لوح 30 × 40 سم · 40 قضيبًا (20 بلدًا و20 عاصمة) · بطارية 9 فولت · قاطع تشغيل/إيقاف · 3 مصابيح على التوالي · كابلان مرنان.

المخطط الكهربائي



حلقة واحدة: + البطارية ← L3 ← L2 ← L1 ← S1 ← الكابل B ← قضيب العاصمة ← السلك المخفي ← قضيب البلد ← الكابل A ← − البطارية.
زوج خاطئ: تبقى الحلقة مفتوحة وتبقى المصابيح مطفأة.

ما يجب معرفته عن هذا التركيب

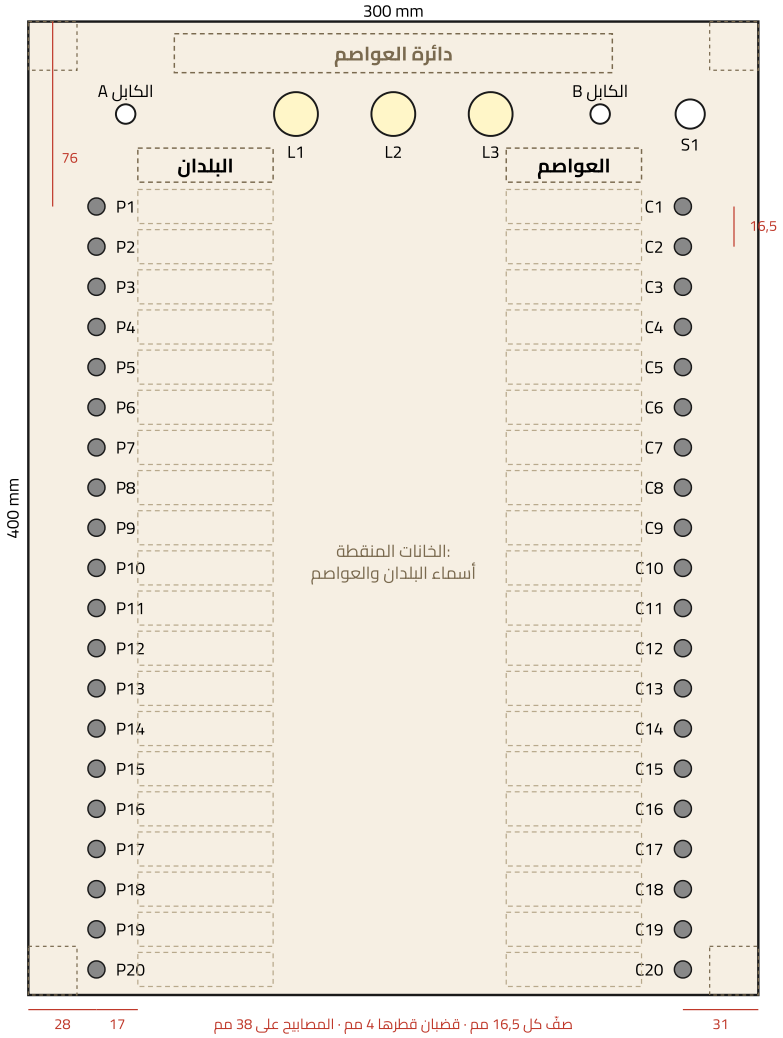
- **اختيار المصابيح.** على التوالي، تتقاسم المصابيح الثلاثة 9 فولت: نحو 3 فولت لكل مصباح. لذلك يلزم 3 مصابيح **متطابقة** بقوة 3,5 فولت (أو 3,8 فولت) وقاعدة E10. المصابيح ذات 6 أو 9 فولت تبقى شبه مطفأة، والمصابيح ذات 1,5 أو 2,5 فولت تحترق.
- **التوالي = الكل أو لا شيء.** التيار نفسه (≈ 0,18 أمبير) يمرّ في المصابيح الثلاثة. إذا كان مصباح غير مشدود أو محترقًا، تبقى **الثلاثة** مطفأة.
- **القاطع** مفيد خاصة عند التخزين: ما دام الكابلان لا يتلامسان فلا استهلاك. وهو يمنع إفراغ البطارية إذا تلامس الملقطان في درج.
- **مدة التشغيل.** تكفي بطارية 9 فولت لنحو ساعة إلى ساعتين من الإضاءة، أي مئات الإجابات الصحيحة. علبة من 6 بطاريات AA (9 فولت أيضًا) تدوم نحو 5 مرات أكثر.
- **السلامة.** 9 فولت لا خطر فيها على الطفل. المصابيح تحدّ من التيار: الملقطان متلامسان يضيئان المصابيح فقط. لا تصل كابلًا مباشرة بالبطارية دون المرور بالمصابيح (قصر في الدائرة: تسخن البطارية والأسلاك).
- **القضبان.** براغي 35 × M4 مم تدخل من الخلف: السلك مشدود تحت الرأس والصامولة مشدودة من الأمام. الجزء الملولب البارز (≈ 2 سم) هو القضيب الذي يُمسك عليه ملقط التمساح.

المواد

العدد	العنصر	تفاصيل
1	لوح خشب رقائقي 30 × 40 سم، سمك 10 مم	+ 4 أرجل 20 × 20 × 30 مم في الزوايا
40	براغي 35 × M4 مم + 40 صامولة + 80 حلقة	القضبان الأربعون؛ ثقب قطره 4 مم
3	مصابيح 3,5 فولت 0,2 أمبير بقاعدة E10 + 3 قواعد E10 على حامل	متطابقة، موصولة على التوالي
1	قاطع تشغيل/إيقاف	الثقب حسب النوع
1	بطارية 9 فولت + مشبك 9 فولت	السلك الأحمر = +، السلك الأسود = −
2	كابلان مرنان 1 م + ملقطا تمساح	الكابلان A وB؛ عقدة خلف اللوح ضد الشدّ
12 م	سلك توصيل 0,5 مم²	20 سلكًا طول كل منها 45 سم + توصيلات المصابيح

مخطط اللوح والتوصيل

منظر أمامي، رسم مصغّر (ليس بالمقياس على الورق). المقاسات بالمليمتر من الزاوية العليا اليسرى. كل المواقع مطابقة لـ `gabarits-A3.pdf` (بمقياس 1:1). البطاقات تُلصق حسب `etiquettes-AR.pdf`.



جدول التوصيل (خلف اللوح)

السلك	قضيب البلد	قضيب العاصمة	مختبَر
1	P1	C17	☐
2	P2	C11	☐
3	P3	C15	☐
4	P4	C20	☐
5	P5	C10	☐
6	P6	C13	☐
7	P7	C19	☐
8	P8	C12	☐
9	P9	C16	☐
10	P10	C1	☐

السلك	قضيب البلد	قضيب العاصمة	مختبَر
11	P11	C7	☐
12	P12	C4	☐
13	P13	C18	☐
14	P14	C6	☐
15	P15	C2	☐
16	P16	C8	☐
17	P17	C3	☐
18	P18	C14	☐
19	P19	C5	☐
20	P20	C9	☐

ترتيب توصيل المصابيح تحت اللوح: السلك الأحمر (+) للمشبك ← L3 ← L2 ← L1 ← S1 ← الكابل B. السلك الأسود (–) للمشبك ← الكابل A. الاختبار: القاطع على التشغيل، الملقطان متلامسان ← تضيء المصابيح الثلاثة؛ ثم الأزواج الصحيحة العشرون ← إضاءة؛ قضيبان متجاوران ← مطفأة.